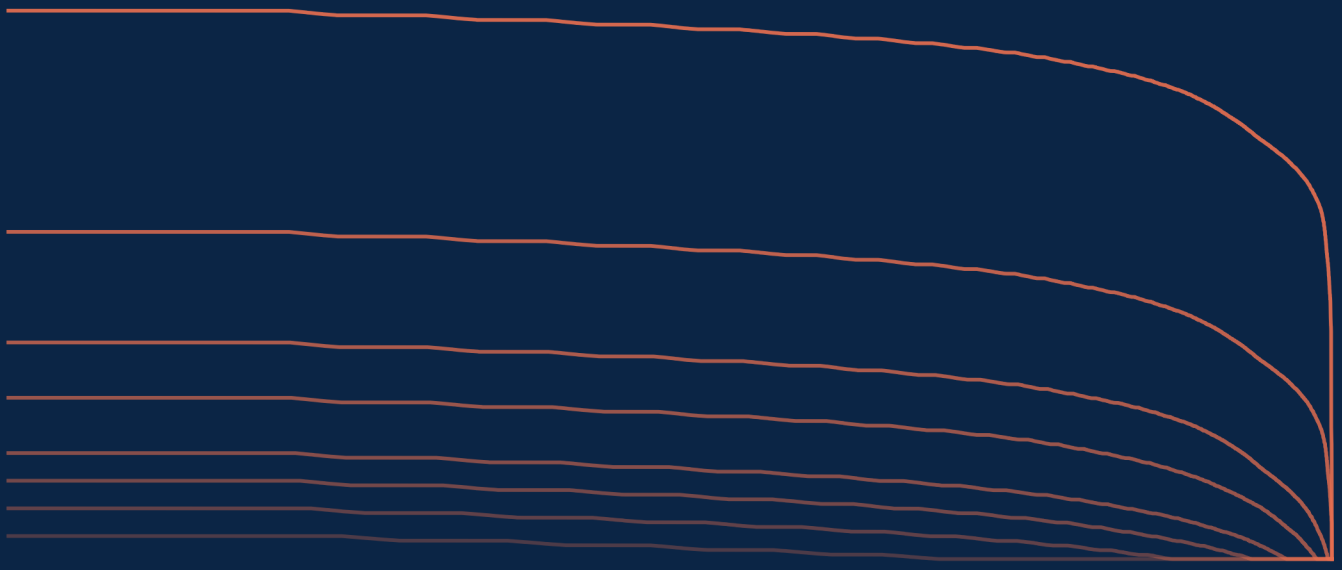


05 de 08

Enganos, limitações e confiabilidade

Os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado.

CAPÍTULO 5 · APÊNDICES G E H

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.2.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Enganos, limitações e confiabilidade. Versão 0.2.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

5 Enganos, limitações e confiabilidade

5.1 Dez enganos que o programa não impede

5.2 Limitações conhecidas

5.3 Como o programa é verificado

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Lista de figuras

Figura 1 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura, conforme o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019

Figura 2 — Número de testes e de arquivos de cada família da suíte de verificação, conforme a coleta da suíte nesta versão

Figura 3 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes de unidade, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo

Lista de tabelas

Tabela 1 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 2 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

5. Enganos, limitações e confiabilidade

5.1. Dez enganos que o programa não impede

> Estes não são defeitos do programa. São erros de **engenharia** que ele aceita sem reclamar, porque não tem como saber. Cada um traz o engano, por que ele é tentador, o que faz ao resultado, e como evitar.

5.1.1. Usar a área inclinada do telhado

O engano. Informar a área da superfície do telhado em vez da projeção horizontal.

Por que é tentador. É a área que aparece no quantitativo de telhas, e é a que o pedreiro conhece.

O que faz ao resultado. Superestima a captação na razão `1 ÷ cos(inclinação)`. Num telhado de 30% de caimento, 4,4% de água que não existe; em 60%, 16,6%.

Como evitar. O item 3.6 da NBR 15527:2019 define a área de captação como a projeção horizontal, e a EN 16941-1:2024 faz o mesmo. Não use a área de contribuição da NBR 10844, que soma a metade da altura do telhado e as paredes para dimensionar calhas. A chuva cai na vertical, e o que ela vê é a sombra da cobertura no chão. Se você tem a área inclinada, multiplique por `cos(inclinação)`, como na Figura 1.

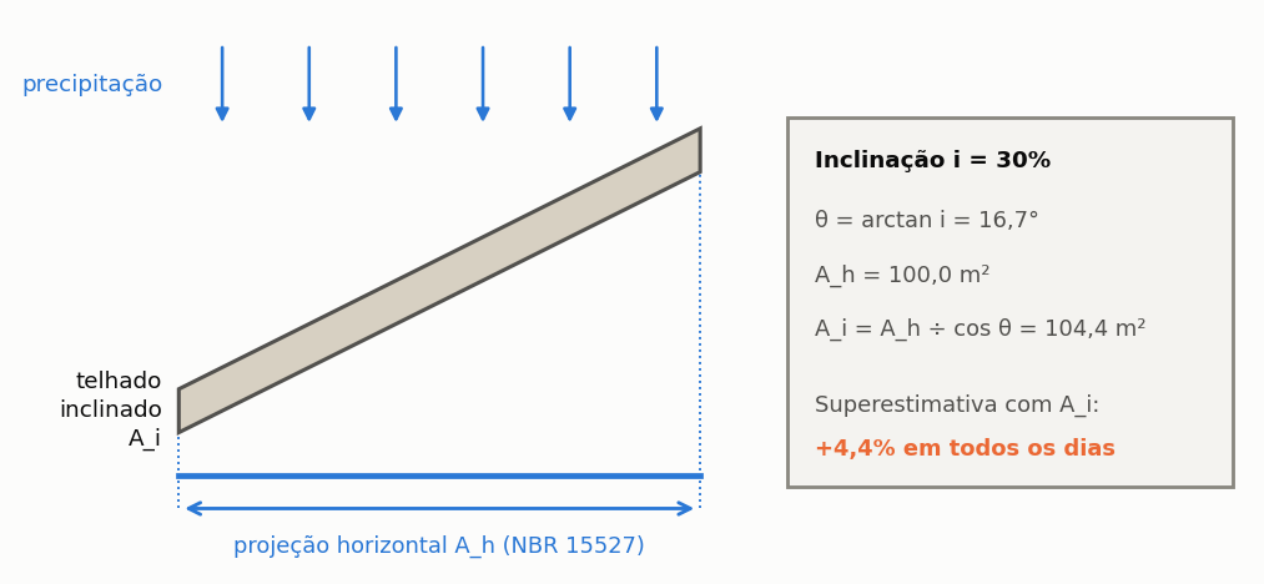


Figura 1 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura, conforme o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019. Para inclinação de 30%, θ = 16,7° e a área inclinada é 4,4% maior que a projeção horizontal; usar a área inclinada superestima o volume captado nessa proporção em todos os dias da série.

5.1.2. Dimensionar pela chuva média mensal

O engano. Usar a média mensal de precipitação num cálculo de planilha, em vez da série diária.

Por que é tentador. A média mensal é o dado publicado nas normais climatológicas, e a planilha cabe numa página.

O que faz ao resultado. Superestima sistematicamente. A média esconde que a chuva chega concentrada: um mês com 200 mm distribuídos em cinco eventos enche e faz a cisterna extravasar cinco vezes, enquanto o cálculo médio supõe um fluxo contínuo que a cisterna absorveria inteiro.

Como evitar. É a razão de existir deste programa. A seção 2.1 (volume O método) mostra o extravasamento acontecendo dia a dia; o cálculo por médias não o enxerga.

5.1.3. Confundir a lâmina de descarte com o volume do dispositivo

O engano. Informar no campo de descarte o volume do reservatório de autolimpeza, em litros.

Por que é tentador. O dispositivo é dimensionado em litros, e o campo pede um número.

O que faz ao resultado. O campo espera **milímetros**. Informar 300, pensando nos 300 litros do dispositivo, produz um descarte de 300 mm — maior que quase toda chuva diária já registrada no Brasil. O sistema capta **praticamente zero**.

Como evitar. `d_f` é uma lâmina. O volume do dispositivo é `A × d_f`: no projeto do tutorial, 150 m^2 × 2 mm = 300 litros. São a mesma decisão expressa em duas unidades, e o programa quer a primeira.

5.1.4. Ignorar o regime de mínimo tarifário

O engano. Montar a tabela tarifária com as faixas progressivas e esquecer como a concessionária trata o consumo mínimo.

Por que é tentador. As faixas são o que está publicado em destaque. O regime de mínimo está numa nota de rodapé, quando está.

O que faz ao resultado. Em município de **franquia no mínimo**, que são 371 dos 652 da base, economizar abaixo da franquia **não desconta nada**. Um estudo que suponha desconto linear produz um payback que não existe.

Como evitar. A seção 3.3 (volume Guias de uso). E o teste prático: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real da edificação.

5.1.5. Simular escola ou hospital com tarifa residencial

O engano. Usar a tarifa residencial do catálogo para edificação não residencial.

Por que é tentador. O catálogo traz 652 municípios prontos, quase todos só com a categoria residencial, e o programa não impede.

O que faz ao resultado. Subestima a economia. As categorias não residenciais são mais caras: na CASAN de abril de 2026, a primeira faixa custa R$ 6,81/m^3 no comercial contra R$ 3,08/m^3 no residencial.

Como evitar. O programa **avisa** quando a tipologia não é residencial, e diz o sentido do erro. Escolha a categoria da edificação onde o catálogo a traz, hoje nos municípios da CORSAN; nos demais, lance a estrutura da categoria correta no modo personalizado. A seção 3.5 (volume Guias de uso) trata do assunto. Na International Edition, a tarifa é sempre digitada; digite a da categoria da edificação.

5.1.6. Esperar que o reservatório superior aumente a economia

O engano. Adotar a caixa elevada esperando mais água.

Por que é tentador. É o arranjo clássico brasileiro, e «mais reservatório» soa como «mais água».

O que faz ao resultado. Com o mesmo armazenamento total, o arranjo com caixa elevada entrega **menos**: a cisterna extravasa enquanto a caixa de cima ainda tem espaço, porque o recalque só acontece quando há consumo. No tutorial, cerca de um sexto de ponto percentual a menos, mais 7,7 kWh por ano de energia.

Como evitar. Decida a caixa por critério **hidráulico** — pressão por gravidade, reserva contra falta de energia — e não hídrico. A seção 4.5 (volume Tutorial) faz a comparação justa.

5.1.7. Adotar série curta demais

O engano. Simular com dois ou três anos de série.

Por que é tentador. É o que se consegue rápido de uma estação próxima.

O que faz ao resultado. Dois efeitos somados. O **viés do reservatório vazio**, porque a simulação começa com a cisterna seca e os primeiros meses penalizam o resultado; e a **dependência do trecho**, porque uma série curta pode cair num período atipicamente seco ou chuvoso.

Como evitar. Trinta anos é confortável, dez é o mínimo defensável. Abaixo disso, declare a limitação e mostre o resultado como faixa.

5.1.8. Escolher a classe de qualidade pelo custo

O engano. Adotar a classe 1 porque é a mais barata, para um uso que exigiria mais.

Por que é tentador. O programa deixa, e a diferença de custo é visível imediatamente.

O que faz ao resultado. Não muda o número; muda a **validade** do projeto. Um sistema que alimenta máquina de lavar roupas com água tratada ao mínimo normativo é uma decisão de qualidade, não de orçamento.

Como evitar. Escolha pela **exigência do uso**. E lembre que as classes 2 a 4 são adaptações do programa, não requisitos da NBR 15527: use-as como critério declarado, e não como norma.

5.1.9. Comparar com o Netuno 4 sem declarar a divergência

O engano. Apresentar resultados das duas versões lado a lado como se fossem comparáveis.

Por que é tentador. São o mesmo programa, em versões diferentes.

O que faz ao resultado. O Triton estima, em média, de **2,3 a 2,7 pontos percentuais menos** economia que o Netuno 4 sobre 4.050 casos de referência, e cerca de **metade** dessa diferença vem do tratamento do descarte, que mudou deliberadamente.

Como evitar. Declare a divergência, e compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem. As seções 3.8 (volume Guias de uso) e 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) detalham o assunto.

5.1.10. Publicar o volume de maior economia como recomendado

O engano. Escolher da varredura o volume de maior potencial.

Por que é tentador. É a coluna que o estudo de aproveitamento pluvial reporta, e mais é melhor.

O que faz ao resultado. No tutorial, 20.000 L dão o maior potencial, o mesmo que 12.000 L já davam. Também custam **3,9 vezes mais** que os 4.000 L e carregam **4,1 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 0,88 ponto percentual a mais. E, em concreto, o volume maior é ambientalmente **pior** em termos absolutos.

Como evitar. Declare o critério de escolha. Se for hidráulico, o limiar de ganho marginal; se for multicritério, os quatro pesos de eixo, as partes no eixo e a faixa de escolha, com a tolerância. E reporte os vencedores de cada critério isolado, porque a divergência entre eles **é** o resultado.

5.1.11. O engano de fundo

Os dez acima têm uma raiz comum: **tratar o programa como uma calculadora em vez de um modelo**.

Uma calculadora recebe números e devolve números. Um modelo recebe premissas e devolve consequências dessas premissas. Todo resultado do Triton é condicional ao que foi declarado, e a qualidade do estudo está na qualidade e na explicitação dessas declarações.

É por isso que a seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que declarar, e é por isso que a seção 5.2 traz as limitações conhecidas. Um estudo que não declara premissas não é reproduzível, por mais correto que o cálculo esteja.

5.2. Limitações conhecidas

> Onde o programa não serve, e por quê. Um programa que declara os próprios limites é mais confiável que um que aparenta servir para tudo, porque o segundo transfere ao usuário a tarefa de descobri-los por conta própria.

Esta seção deriva do registro de pendências que o grupo de pesquisa mantém, e reflete o estado da versão 0.1.0 (beta). Uma limitação sai desta lista quando é efetivamente resolvida, e não quando deixa de ser mencionada — distinção que parece óbvia e que a documentação de programas científicos frequentemente não observa.

As limitações estão agrupadas por origem, porque a providência que cada grupo admite é diferente. As do modelo decorrem de escolhas de representação e só mudam com uma revisão do próprio modelo. As dos dados dependem de levantamento, e podem ser supridas pelo usuário. As metodológicas são desvios declarados em relação a uma formulação de referência. E as de implementação são trabalho pendente, sem obstáculo conceitual.

5.2.1. Limitações do modelo

Não há sub-passo horário. Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina distribuída em vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isso subestima o extravasamento.

Não há perdas no reservatório. Evaporação e vazamento não são modelados.

A condição inicial é reservatório vazio. Em séries de menos de um ano, isso penaliza o resultado de forma sensível.

O coeficiente de escoamento é único e constante. Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento, quando na realidade o primeiro evento após uma estiagem tem coeficiente menor.

O descarte é uma lâmina, não um dispositivo. O programa calcula o volume e o custo do dispositivo, `A × d_f`, mas não o seu arranjo hidráulico, que exige projeto à parte.

5.2.2. Limitações dos dados tarifários

Estas limitações dizem respeito ao catálogo da Edição Brasil. Na International Edition não há catálogo: a tarifa é digitada, e a exatidão dela é do usuário.

O catálogo tarifário cobre quase só a categoria residencial. Os 652 municípios da base trazem a estrutura residencial; as categorias não residenciais só entram com a tabela oficial do prestador, e hoje estão transcritas nos municípios da CORSAN — comercial e pública em 34, industrial em 30. Nos demais, as categorias comercial, industrial e pública, que existem em toda concessionária e costumam ser mais caras, precisam ser lançadas à mão pelo usuário, conforme a seção 3.3 (volume Guias de uso) descreve. Enquanto não forem, um estudo de escola, comércio ou indústria calcula a economia com a tarifa residencial, e portanto a **subestima**: o erro é conservador e tem sentido conhecido, mas precisa ser declarado. O apêndice D (volume Apêndices) mostra, município a município, o que já foi coletado.

Cinco municípios da BRK Tocantins com tarifa decrescente na primeira faixa, o que subestima a fatura no primeiro bloco.

Quatorze municípios com esgoto por faixas próprias, representados por percentual único. É aproximação declarada.

Sem tarifa social nem bandeiras de água. A classe de baixa renda é mal representada. Na CASAN, a tarifa social é de R$ 8,63 contra R$ 46,34 da disponibilidade comum — diferença que inverteria a conclusão de um estudo em habitação de interesse social.

5.2.3. Limitações da avaliação de ciclo de vida

É uma avaliação de triagem, e não um inventário conforme a ISO 14040.

Uma única categoria de impacto. Só carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

A emissão de fabricação da motobomba é aproximação por massa. O programa multiplica a massa de catálogo de cada potência pela intensidade por quilo de uma declaração ambiental de produto de bomba de outra classe. A ordem de grandeza é defensável; o valor de cada potência não é medição.

A pressurização direta é modelada por valores médios. A energia usa uma pressão de trabalho única, a média da faixa do pressostato, e não o ciclo liga-desliga de cada uso; e não se soma energia de partida nem consumo em espera, que um pressurizador com inversor de frequência teria. Projetos antigos sem caixa superior abrem com o arranjo «não informado» e não recebem energia até que ele seja escolhido.

Não há fim de vida. Nem crédito por reciclagem, nem ônus por disposição.

Não há manutenção. Trocas de componente ao longo da vida útil não entram.

5.2.4. Limitações da qualidade da água

As classes 2 a 4 são adaptações do programa, não da NBR 15527. A matriz de parâmetros por uso é característica da versão de 2007 da norma e não sobreviveu à revisão de 2019.

As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas. A qualidade da água resultante é **premissa**, e não medição. O programa não substitui ensaio laboratorial.

5.2.5. Limitações metodológicas declaradas

O percentil do R95p é calculado sobre a série inteira, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI. Séries de comprimentos diferentes não são diretamente comparáveis nesse índice.

As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas no VIKOR. A solução de compromisso deve ser lida com a análise de sensibilidade de pesos ao lado.

A normalização do TOPSIS é uma variante com translação por `x − min(x)`, para admitir valor presente líquido negativo.

A faixa de escolha depende da grade de volumes e da tolerância, que é convenção: 5% da amplitude dos escores, no padrão. Declare as duas.

Os pesos do CRITIC medem contraste e conflito nos resultados, e não importância: mudam com o conjunto de volumes avaliado e não expressam a preferência de ninguém.

Os alertas do peso do sistema usam limiares de atenção do programa, e não de norma: 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco e cisterna de concreto. A massa vem de pesos de referência dos componentes, e não substitui o cálculo estrutural da edificação.

O reajuste tarifário é percentual único ao longo de todo o período de análise, o que torna frágil a projeção de vinte anos. É a premissa que mais move o resultado econômico.

5.2.6. Limitações de implementação

Seis campos são gravados no arquivo e nunca lidos. Entre eles o **mês de instalação**, de modo que o fluxo de caixa começa sempre no mês 1.

A importação de projeto do Netuno 4 não reconhece demanda variável, e a degrada para constante em silêncio. A seção 3.8 (volume Guias de uso) ensina a conferir.

O tempo de partida da motobomba, de 108 s por acionamento, representa o tempo de escorva de uma bomba cuja linha de sucção drenou, e é aplicado a **toda** partida. No caso de referência responde por 19% do consumo anual da bomba. É conservador.

Não há opção para tratar o descarte como limiar do evento, como fazia o Netuno 4, embora o protocolo de verificação a mencione. Para comparar as duas versões, use descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

5.2.7. O que fazer com esta lista

Num trabalho publicado, cite as limitações que afetam o seu caso — não todas, que transformaria a seção de método numa lista defensiva, mas as que efetivamente incidem sobre as conclusões apresentadas. Uma limitação declarada é uma ressalva; uma limitação omitida, quando descoberta, é um erro.

Três exemplos orientam a seleção. Um estudo conduzido em escola precisa citar a questão da categoria tarifária, porque ela desloca todo o resultado econômico. Um estudo de desempenho ambiental precisa citar a categoria única de impacto e a aproximação por massa do fator de emissão da motobomba. E um estudo em habitação de interesse social precisa citar a ausência de tarifa social, que nesse contexto pode inverter a conclusão.

Um parecerista que encontre uma dessas limitações silenciada tem inteira razão em cobrá-la, e a cobrança costuma custar mais tempo do que a declaração teria custado.

5.3. Como o programa é verificado

> Esta seção descreve a suíte de verificação do Triton, para que um revisor disponha dos elementos necessários para julgar o grau de confiança de um resultado produzido pelo programa.

Um programa científico cuja verificação não é declarada equivale a uma afirmação sem evidência: pode estar correto, mas quem o utiliza não tem como saber, e quem avalia um trabalho feito com ele não tem como julgar. Esta seção é a evidência que sustenta os números apresentados no restante do manual, e foi escrita para ser lida por quem precisa decidir se confia neles.

5.3.1. A suíte

A verificação do programa consiste em 1.544 testes automatizados, distribuídos por 135 arquivos e organizados em cinco famílias que se complementam (Figura 2): testes unitários, testes de invariantes, testes de integração, testes da interface gráfica e o teste de replicação dos resultados do Netuno 4. A separação não é meramente organizacional: cada família captura uma classe distinta de defeito, e a ausência de qualquer uma delas deixaria um flanco descoberto.

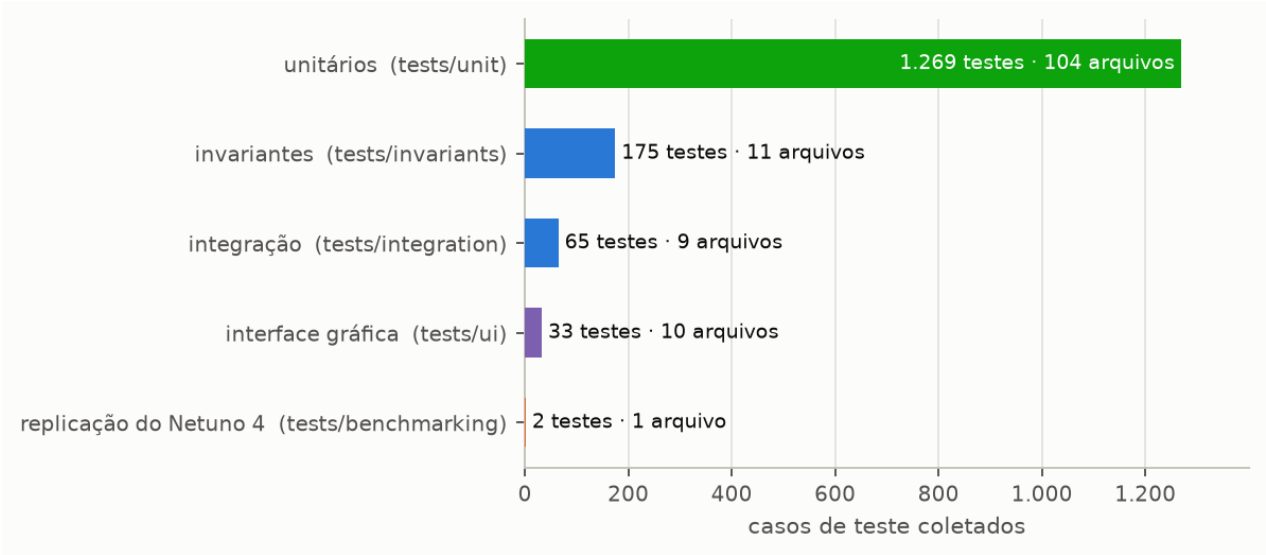


Figura 2 — Número de testes e de arquivos de cada família da suíte de verificação, conforme a coleta da suíte nesta versão. Os testes unitários respondem por mais de quatro quintos do total, por serem de execução rápida e localizarem o erro perto da origem.

A suíte inteira é executada a cada alteração do código, e nenhuma alteração é incorporada enquanto houver um teste falhando. Essa disciplina é o que permite afirmar que um defeito corrigido não retorna: a correção acompanha o teste que a vigia.

As camadas de verificação do programa formam uma hierarquia, e cada uma responde por um tipo de erro que as demais não alcançariam. Um teste de unidade não detecta um erro de modelo, porque confere a função contra o que dela se espera; e uma conferência manual, que detectaria esse erro, não cobre mil combinações de entrada (Figura 3).

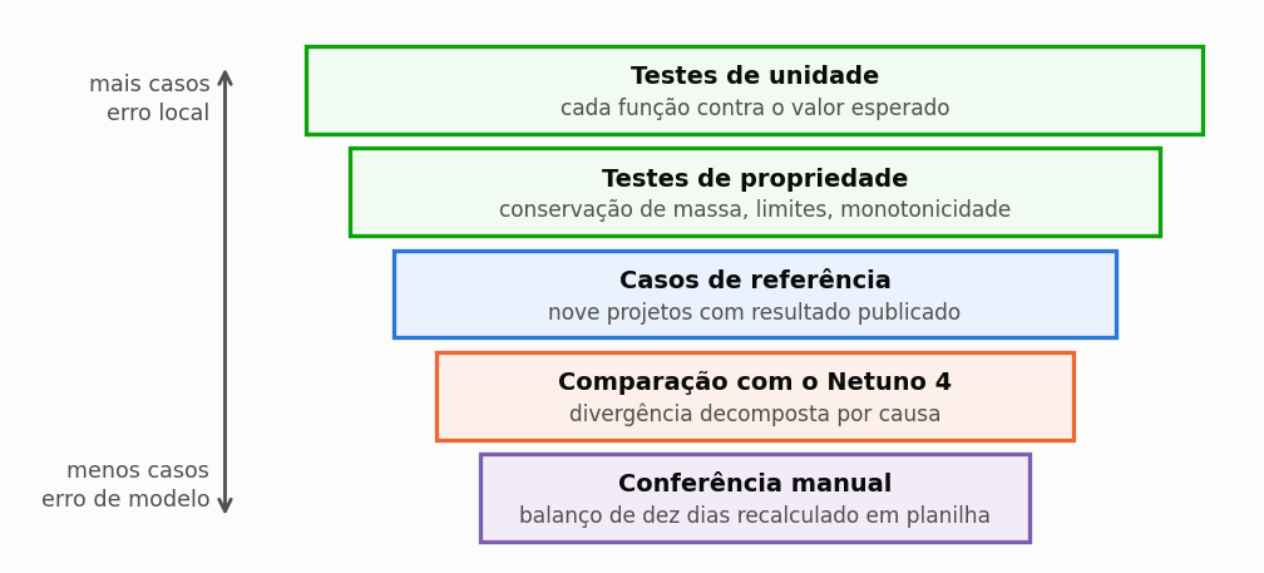


Figura 3 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes de unidade, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo. Nenhuma camada substitui outra: é a superposição das cinco que sustenta o resultado publicado.

5.3.2. As invariantes

As invariantes constituem a família mais importante da suíte, e a razão está na natureza do que verificam. Um teste de valor confere se o programa produz um número específico diante de uma entrada específica; uma invariante confere se uma **propriedade** vale para qualquer entrada admissível. A primeira detecta que uma conta mudou; a segunda detecta que o modelo deixou de ser fisicamente consistente.

A **conservação de massa** exige que, sobre séries de dez anos, o volume captado iguale a soma do extravasado, do consumido e do que permaneceu armazenado. O resíduo medido é da ordem de 10^{-14} por cento do captado, isto é, o próprio erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante. O **fechamento do balanço de demanda** faz o mesmo pelo lado do consumo: a demanda total precisa ser exatamente a soma de três parcelas, que são o pluvial consumido, o potável comprado e a demanda não atendida.

A **faixa do potencial** verifica que o potencial de economia permaneça entre zero e cem por cento para toda combinação de volume, coeficiente de escoamento e área, o que é conferido sobre sessenta combinações. O **teto da fração atendível** é mais específico e mais revelador: o potencial nunca pode ultrapassar a fração da demanda atendível por chuva, e a verificação se estende até volumes de cem metros cúbicos, muito além de qualquer aplicação predial plausível.

A **paridade entre motores** compara o núcleo compilado com o laço de referência e exige que ambos devolvam o mesmo número, para reservatório único e duplo, com e sem suprimento de reserva da irrigação, dentro de tolerância de 10^{-9}. A **monotonicidade**, por fim, exige que mais volume nunca reduza o potencial e que mais demanda nunca o aumente — duas propriedades que qualquer implementação correta satisfaz e que uma implementação defeituosa viola de modo evidente.

5.3.3. Casos analíticos

Um conjunto à parte reúne casos de **solução fechada**, isto é, situações em que o resultado correto é conhecido por dedução, sem necessidade de simular: chuva constante, demanda constante, reservatório de capacidade infinita e reservatório de capacidade nula. São o teste mais forte de que se dispõe, porque não dependem de nenhum valor de referência produzido pelo próprio programa. Um teste que compara a saída atual com a saída de ontem detecta regressão, mas perpetua um erro que já existisse em ambas; um caso analítico não tem como fazê-lo.

5.3.4. Testes de percurso

Esta família nasceu do defeito mais persistente que este programa apresentou ao longo de sua história: um valor calculado corretamente que não chega a quem deveria consumi-lo. Trata-se de uma classe de erro que escapa inteiramente aos testes de fórmula, porque cada parte isolada está correta — a origem calcula bem, o destino calcularia bem se recebesse, e o que falha é o trecho entre os dois. Apenas um teste de percurso o captura: alterar a entrada na tela e verificar que o resultado final efetivamente se move.

Cinco defeitos reais encontrados por essa família, e hoje vigiados por ela, ilustram o padrão: a escolha de tecnologia de desinfecção não chegava à avaliação de ciclo de vida; desmarcar o filtro de polimento não surtia efeito nas classes 2 a 4; os quatro campos de imposto eram zerados pela própria tela ao ser fechada; a opção de suprimento de reserva da irrigação não alcançava os núcleos compilados; e trinta dos oitenta e sete campos de então não sobreviviam a salvar e reabrir o projeto.

5.3.5. Os números do manual

Com a redação deste manual criou-se uma família própria de verificação, destinada a impedir que o documento e o programa divirjam: **cada valor impresso tem asserção correspondente**. Estão cobertos os números da seção 2.1 (volume O método), os do tutorial inteiro, cada linha da tabela dos dez dias e ainda a exigência de que determinadas seções declarem determinadas ressalvas. Quando o programa muda, o teste falha e aponta qual página corrigir.

É o mecanismo que impede um manual inteiro de envelhecer em silêncio, que é o destino usual da documentação de programas científicos.

5.3.6. Verificação contra o Netuno 4

A verificação se estende à comparação com a versão anterior do programa, sobre quatro mil e cinquenta casos de referência, com decomposição da diferença por causa atribuível. A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) apresenta o resultado dessa comparação e as duas divergências metodológicas deliberadas que a explicam.

5.3.7. O que a verificação não prova

A distinção entre verificação e validação é cobrada por qualquer revisor competente, e com inteira razão, porque as duas respondem a perguntas diferentes e apenas uma delas está ao alcance de uma suíte de testes.

A **verificação** responde se o programa resolve corretamente as equações que implementa, e é exatamente isso que a suíte descrita nesta seção testa. A **validação** responde se as equações implementadas representam adequadamente a realidade física, e isso exige medição em campo: sistemas instalados, monitorados ao longo do tempo e comparados com o que a simulação previu.

O Triton é verificado. A validação do modelo comportamental de base diária apoia-se na literatura da área, e não em medição própria conduzida por este grupo. Um estudo que apresentasse resultados do programa como se fossem medição estaria incorrendo em erro de método.

5.3.8. O relatório de verificação na interface

O menu **Ajuda → Relatório de Verificação** abre, dentro do programa, o relatório de verificação da versão: a distinção entre verificação e validação, os kernels exercitados, as invariantes, os casos analíticos e a comparação com o Netuno 4. É a referência a citar quando um estudo precisa declarar como o programa foi verificado.

5.3.9. Quem roda a suíte, e quando

A suíte acompanha o código-fonte do programa, e não a instalação: ela é executada pelo grupo de pesquisa a cada alteração, antes que qualquer versão seja publicada. O que isso significa para quem usa o programa instalado é que a versão presente na sua máquina passou pelos 1.544 testes aqui descritos, incluindo as que conferem cada número impresso neste manual.

> **APROFUNDAMENTO · VERIFICAR POR CONTA PRÓPRIA**
> O código-fonte é público, sob licença acadêmica (uso não comercial; `LICENSE.md`), e a suíte é executada com um único comando no ambiente de desenvolvimento. Um revisor que queira conferir as invariantes — fechamento de massa, monotonicidade, paridade entre os dois motores de cálculo — encontra os arquivos de teste organizados por tema, e o apêndice B (volume Apêndices) liga cada processo do programa ao que o verifica.

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

COSIP. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, cobrada pelos municípios na fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

GFDL-CM4. Modelo climático do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (NOAA), um dos modelos do CMIP6 de que a base CLIMBra traz séries.

ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual, que incide sobre a energia elétrica. A tarifa B1 da base não o inclui.

KACE. Modelo climático KACE-1-0-G, do Serviço Meteorológico da Coreia (KMA), um dos modelos do CMIP6 da base CLIMBra; usa calendário de 360 dias.

MS. Mato Grosso do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

OPEX (*operational expenditure*). Custo anual de operação e manutenção: energia da bomba, cloro, manutenções periódicas e troca de componentes. Entra na análise econômica ao lado do CAPEX.

PIS. PIS/Pasep, contribuição federal que incide, com a Cofins, sobre a fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

RS. Rio Grande do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

SHA-256. Função de resumo criptográfico (hash) de 256 bits. O programa a usa para registrar a identidade de cada arquivo de dados e de cada documento de fonte, de modo que uma alteração seja detectável.

SIRENE. Sistema de Registro Nacional de Emissões, do MCTI, que publica o fator médio de emissão da rede elétrica brasileira.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de*

aproveitamento de água pluvial (SAAP), *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 m^3 (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CRITIC (*criteria importance through intercriteria correlation*). Método de Diakoulaki, Mavrotas e Papayannakis (1995) que calcula os pesos do multicritério dos próprios resultados: pesa mais o critério de maior contraste entre as alternativas e menor correlação com os demais. No programa, é uma opção de pesos (`--weights critic`), e não o padrão.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

Eficiência de armazenamento. Água de chuva entregue por dia dividida pelo volume da cisterna inferior, em %: a renovação diária do volume construído. Cai com o volume, e é o critério do multicritério que freia o superdimensionamento. Não é a ocupação média da cisterna, que em clima úmido sobe com o volume.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Faixa de escolha. Os volumes cujo escore multicritério fica a até uma tolerância, 5% da amplitude dos escores no padrão, do maior escore. É o que o programa relata em vez de «o melhor volume», e depende da grade de volumes avaliada e da tolerância.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: o investimento mais o custeio anual descontado (energia, operação e manutenção, cloro e linha de tratamento), dividido pela água de chuva entregue, descontada à mesma taxa e no mesmo horizonte de análise, em R$/m^3. É critério do eixo econômico do multicritério. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

Massa a seco do sistema. Peso próprio do sistema vazio: cisternas, motobomba, tubos e acessórios, pela calculadora de peso do programa. É critério do eixo estrutural do multicritério; com a água, dá a carga em operação.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial

6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Partes no eixo. Proporção em que o peso de um eixo do multicritério se reparte entre os critérios do eixo. Só a razão dentro do eixo importa; o padrão são partes iguais, e parte zero tira o critério da conta.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m^3, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PROMETHEE (*preference ranking organization method for enrichment evaluations*). Método de ordenação multicritério por relações de superação entre as alternativas; o programa ordena pelo fluxo líquido.

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer. No programa, os oito pesos são sorteados com 25% esperado em cada eixo.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o

extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 1 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 2 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Diakoulaki, D.; Mavrotas, G.; Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: the CRITIC method. *Computers & Operations Research*, v. 22, n. 7, p. 763-770. doi:10.1016/0305-0548(94)00059-H. Os pesos objetivos do CRITIC.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

ABNT NBR 15527:2007 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.9. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.10. Bases de dados

CMIP6 — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento — resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.11. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.